Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · MODELOS CON PARÁBOLAS

Un puente tiene un arco parabólico de 40 m de ancho en la base y 10 m de altura en el centro.

a) Con el origen en el centro de la base, encuentra la ecuación del arco.
b) ¿Qué altura tiene el arco a 5 m de uno de sus extremos?
c) ¿Puede pasar bajo el arco un camión de 6 m de ancho y 8 m de alto que circula por el centro? Justifica.
d) Escribe la ecuación en la forma $x^2 = 4p(y-k)$ y determina el foco.

Respuesta

a) $y = 10 - \frac{x^2}{40}$. b) $4{,}375$ m. c) Sí: en $x = \pm 3$ la altura es $9{,}775$ m > 8 m. d) $x^2 = -40(y-10)$, foco $(0, 0)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Vértice $(0, 10)$ y ceros ± 20: $y = 10 + ax^2$, con $0 = 10 + 400a \Rightarrow a = -\frac{1}{40}$.

2 A 5 m del extremo

Corresponde a $x = 15$: $y = 10 - \frac{225}{40} = 4{,}375$ m.

3 Camión

Sus esquinas superiores están en $x = \pm 3$: $y = 10 - \frac{9}{40} = 9{,}775 > 8$. Sí pasa.

4 Forma con foco

$x^2 = -40(y-10)$: $4p = -40 \Rightarrow p = -10$.

5 Foco

$(0, 10 + p) = (0, 0)$: el foco queda justo en el centro de la base.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Ecuación del arco	**2 pts**
b) Altura en x = 15	**1 pt**
c) Evalúa en x = ±3 y concluye	**2 pts**
d) Forma con p y foco	**1 pt**

Idea clave. Elegir bien el origen simplifica el modelo: aquí la parábola queda simétrica respecto del eje y.